

Tarea 7 (Ejercicio 1)

♡ Sistemas de ecuaciones ♡

Algebra Prof. Arilín Haro

Sebastián González Juárez

Ejercicio 1. (100 puntos)

Haciendo uso de operaciones elementales, expresar la solución del siguiente sistema:

$$\begin{cases} x_1 - 2x_2 + x_3 - 3x_4 = -2 \\ 2x_1 + x_2 - x_3 + 2x_4 = -1 \\ x_1 + 3x_2 - 2x_3 + 5x_4 = 1 \end{cases}$$

¿La solución es única?

- Para redactar lo que hago, uso: $-(x) \rightarrow$; donde x es la operación con matrices que efectuaré.

Busquemos la resolución del sistema de ecuaciones, aunque de primera vista es posible que no tenga una única solución ya que tenemos más incógnitas que variables.

$$\begin{aligned} & \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & -2 & 1 & -3 & -2 \\ 2 & 1 & -1 & 2 & -1 \\ 1 & 3 & -2 & 5 & 1 \end{array} \right) - (R_3 - R_1) \rightarrow \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & -2 & 1 & -3 & -2 \\ 2 & 1 & -1 & 2 & -1 \\ 0 & 5 & -3 & 8 & 1 \end{array} \right) \\ & -(R_2 - 2R_1) \rightarrow \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & -2 & 1 & -3 & -2 \\ 0 & 5 & -3 & 8 & 3 \\ 0 & 5 & -3 & 8 & 1 \end{array} \right) - (R_3 - R_2) \rightarrow \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & -2 & 1 & -3 & -2 \\ 0 & 5 & -3 & 8 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right) \end{aligned}$$

Entonces tenemos las siguientes ecuaciones:

$$\begin{cases} x_1 - 2x_2 + x_3 - 3x_4 = -2 \\ 5x_2 - 3x_3 + 8x_4 = 3 \end{cases}$$

$$\begin{aligned} & \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & -2 & 1 & -3 & -2 \\ 0 & 5 & 3 & 8 & 3 \end{array} \right) - (5R_1) \rightarrow \left(\begin{array}{cccc|c} 5 & -10 & 5 & -15 & -10 \\ 0 & 5 & 3 & 8 & 3 \end{array} \right) \\ & -(R_1 + 2R_2) \rightarrow \left(\begin{array}{cccc|c} 5 & 0 & -1 & 1 & -4 \\ 0 & 5 & 3 & 8 & 3 \end{array} \right) \end{aligned}$$

Y nos encontramos con estas ecuaciones:

$$\begin{cases} 5x_1 - x_3 + x_4 = -4 \\ 5x_2 - 3x_3 + 8x_4 = 3 \end{cases}$$

Por lo tanto:

$$x_1 = \frac{x_3 - x_4 - 4}{5}$$

$$x_2 = \frac{3x_3 - 8x_4 + 3}{5}$$

Notemos que x_1 y x_2 , no tienen una relación donde podemos saber cuánto vale cada uno, esto debido a que están en términos de x_3 y x_4 . Llegamos a la conclusión de que pueden tomar infinitud de valores y por ende el sistema de ecuaciones no tiene una solución única.